

PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL_13

Mongodb



Oleh: 103122430054 Yensen Lawrenza Simangunsong

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

UNIVERSITAS TELKOM2026

Jurnal_13

(Jurnal_MODUL_13)

SOAL :

1.) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

Hint:

```
db.toko.insertOne({
  "name"      : "...",
  "category"  : "...",
  "city"      : "...",
  "address"   : { "street" : "...", "zipcode" : "..." },
  "products" : [
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... },
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... }
  ]
})
```

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.insertOne({
  "name" : "Toko Nusantara",
  "category" : "Elektronik",
  "city" : "Semarang",
  "address" : {
    "street" : "Jl. Pemuda",
    "zipcode" : "50132"
  },
  "products" : [
    { "item" : "Mouse Gaming", "price" : 350000, "stock" : 15 },
    { "item" : "Keyboard RGB", "price" : 750000, "stock" : 8 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a16ee2be0490d3d26848af0')
}
providers> |
```

SOAL :

2.) Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.find({ city: "Jakarta" })
< {
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aec'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aee'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

providers>

SOAL :

3.) Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: `products.price`
- Gunakan operator: `$gt`

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.find({
  "products.price": { $gt: 3000000 }
})
< {
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aec'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aed'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}
```

```
}
{
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aee'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a16ed47e0490d3d26848aef'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
```

providers> |

SOAL :

- 4.) Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris.
Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Berkah" },
  { $set: { category: "Aksesoris" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Printer Epson",
        price: 2500000,
        stock: 6
      }
    }
  }
}
```

SOAL :

- 5.) Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlah_toko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { jumlah_toko: -1 }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlah_toko: 2
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlah_toko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlah_toko: 1
}
{
  _id: 'Semarang',
  jumlah_toko: 1
}
providers>
```


SOAL :

6.) Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rata_rata_harga: { $avg: "$products.price" }
    }
  },
  {
    $sort: { rata_rata_harga: -1 }
  }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rata_rata_harga: 5127777.777777778
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rata_rata_harga: 3150000
}
providers> |
```

SOAL :

7.) Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Speaker JBL",
        price: 1200000,
        stock: 10
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
providers>
```

SOAL :

8.) Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      harga_tertinggi: { $max: "$products.price" }
    }
  }
])
```

```
< {
  _id: 'Semarang',
  harga_tertinggi: 750000
}
{
  _id: 'Bandung',
  harga_tertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  harga_tertinggi: 7700000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  harga_tertinggi: 12000000
}
```

```
providers> |
```

SOAL :

9.) Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

JAWABAN HASIL SS :

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $match: {
      category: "Elektronik"
    }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      total_stock: { $sum: "$products.stock" }
    }
  },
  {
    $sort: {
      total_stock: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  total_stock: 39
}
{
  _id: 'Surabaya',
  total_stock: 29
}
{
  _id: 'Semarang',
  total_stock: 23
}
{
  _id: 'Jakarta',
  total_stock: 18
}
providers>
```

SOAL :

- 10.) Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:
- category adalah Fashion
 - city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

JAWABAN HASIL 11 :

```
> db.toko.deleteOne({
  category: "Fashion",
  city: "Surabaya"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
providers> |
```